

1. Các trường thông tin người dùng cần khai báo

A. Thông tin dự án: Tên Dự Án.....

(Bảng số 1)

Nhóm	Trường khách hàng chọn/ khai báo	Đánh giá mức độ quan trọng của tải. Theo 5 cấp độ (từ I đến V) (*)	% THDI (a) dự đoán ban đầu. (các tỉ lệ THDI dự đoán không hiển thị lên phần mềm)	Hành động: Khuyến cáo theo mức độ quan trọng của tải
Loại công trình	- Nhà ở, chung cư để ở		10%	- <u>Tải nhóm I</u>: THDu < 8%; THDI: Không quá nghiêm ngặt; - <u>Tải nhóm II</u>: THDu < 8%; THDI: Không quá nghiêm ngặt; PF > 0.9. Tủ tụ bù + reactor nếu VFD ≥ 15% - <u>Tải nhóm III</u>: THDv < 5%; PF > 0.95; Tủ tụ bù + reactor; có thể cân nhắc AHF - <u>Tải nhóm IV</u>: THDv < 5%; PF > 0.95; Yêu cầu kiểm soát chặt theo IEEE519. Sử dụng AHF, SVG, Tủ bù + cuộn kháng, ATS hoặc hòa đồng bộ, UPS online; Giám sát PQ - <u>Tải nhóm V</u>: THDv < 3÷5%; PF > 0.95; Yêu cầu kiểm soát chặt theo IEEE519. Sử dụng AHF, SVG, Tủ bù + cuộn kháng, Hòa đồng bộ, UPS online, Giám sát chất lượng điện năng
	- Building văn phòng, trường học		12%	
	- Trung tâm thương mại, bệnh viện		20%	
	- Data center		22%	
	- Phòng server lớn		22%	
	- Nhà máy cơ khí thông thường		20%	
	- Nhà máy nhựa, bao bì		25%	
	- Nhà máy dệt, may		20%	
	- Nhà máy thực phẩm, thủy sản		20%	
	- Nhà máy xi măng, Khai khoáng		28%	
	- Nhà máy thép, luyện kim		35%	
	- Lò hồ quang, lò cảm ứng lớn...		40%	

(*). Mức độ quan trọng của tải được đánh giá theo 5 cấp độ:

Tải nhóm I: Tải không quan trọng. Khi mất điện, Không ảnh hưởng đáng kể. Có thể ngừng hoạt động ngay

Tải nhóm II: Tải quan trọng thấp. **Chỉ** ảnh hưởng nhỏ khi mất điện, có thể mất điện vài phút

Tải nhóm III: Tải quan trọng. Khi mất điện, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tải nhóm IV: Tải rất quan trọng. Khi mất điện, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Gây ra thiệt hại lớn

Tải nhóm V: Tải đặc biệt quan trọng. Không được phép dừng hoạt động vì lý do mất điện.

B. Thông số thiết kế (bảng 2)

Thông số thiết kế	Các thông số này người dùng khai báo	
Tần số: f (Hz)		
Sơ đồ điện		
Công suất MBA : S (KVA)		
$U_k\%$ MBA		
Số MBA vận hành song song (n)	1 / 2 / 3...	
Công suất tải P (KA)		
Hệ số sử dụng K_u		
Hệ số đồng thời K_s		
THDU mục tiêu		
THDI mục tiêu		

Cosφ1		
Cosφ2		
Phương pháp bù	Bù tập trung / bù nhóm / bù riêng lẻ	
Có máy phát không	Có / Không -> công suất máy phát	Lưu ý khi máy phát hoạt động, tất cả tụ bù phải off. Bộ điều khiển tụ bù bắt buộc phải có chức năng đo sóng hài và bảo vệ sóng hài, bảo vệ điện áp, bảo vệ nhiệt độ. Giám sát chất lượng điện năng
Có solar inverter không	Có / Không -> công suất solar inverter	Lưu ý khi máy phát hoạt động, tất cả tụ bù phải off. Bộ điều khiển tụ bù bắt buộc phải có chức năng đo sóng hài và bảo vệ sóng hài, bảo vệ điện áp, bảo vệ nhiệt độ. Giám sát chất lượng điện năng
Thời gian vận hành	giờ/ngày	Nếu thời gian vận hành lớn hơn 12 tiếng/ngày. Cảnh báo bộ điều khiển tụ bù cần có chức năng kiểm soát thời gian làm việc tối đa và thời gian nghỉ tối thiểu cho mỗi cấp bù để tránh trường hợp một số cấp bù bị “dính” trên lưới

Ku là hệ số sử dụng.

Ks là hệ số đồng thời của hệ thống

Cosφ1 là hệ số công suất trước khi bù

Cosφ2 là hệ số công suất sau khi bù

C. Thông tin nhóm tải (bảng số 3)

STT	Nhóm tải	Khách hàng khai báo	Hệ số đồng thời theo từng nhóm tải	tỷ lệ % tải: X (Phần mềm tính)	Hành động: Dự đoán % THDI (c)
1	Motor chạy trực tiếp	P1 (Kw)	K_{s1}	$X1=P1/P*100\%$	THDI (c1) = $3*X1\%$
			K_{s2}	$X2=P2/P*100\%$	Nếu $X2 < 15\%$: THDI (c2)= $12*X2\% * K_{s2}$ Nếu $15\% \leq X2 < 25\%$. THDI (c2) = $15*X2\% * K_{s2}$ Nếu $25\% \leq X2 < 40\%$. THDI (c2) = $25*X2\% * K_{s2}$ Nếu $40\% \leq X2 < 60\%$. THDI (c2) = $30*X2\% * K_{s2}$ Nếu $60\% \leq X2$. THDI (c2) = $40*X\% * K_{s2}$
2	Biến tần VFD 6 xung	P2 (kW)			
3	Biến tần VFD 12 xung	P3 (kW)	K_{s3}	$X3=P3/P*100\%$	THDI (c3) = $12*X3\% * K_{s3}$
4	UPS 6 xung	P4 (kW)	K_{s4}	$X4=P4/P*100\%$	THDI (c4) = $35*X4\% * K_{s4}$
5	UPS 12 xung	P5 (kW)	K_{s5}	$X5=P5/P*100\%$	THDI (c5) = $12*X5\% * K_{s5}$
6	Chỉnh lưu AC/DC 6 xung	P6 (kW)	K_{s6}	$X6=P6/P*100\%$	THDI (c6) = $40*X6\% * K_{s6}$
7	Chỉnh lưu AC/DC 12 xung	P7 (kW)	K_{s7}	$X7=P7/P*100\%$	THDI (c7) = $12*X7\% * K_{s7}$
8	Lò cảm ứng / lò hồ quang	P8 (kW)	K_{s8}	$X8=P8/P*100\%$	THDI (c8) = $60*X8\% * K_{s8}$
9	Máy hàn	P9 (kW)	K_{s9}	$X9=P9/P*100\%$	THDI (c9) = $80*X9\% * K_{s9}$

STT	Nhóm tải	Khách hàng khai báo	Hệ số đồng thời theo từng nhóm tải	tỷ lệ % tải: X (Phần mềm tính)	Hành động: Dự đoán % THDI (c)
10	LED / SMPS / server	P10 (kW)	K_{s10}	$X10 = P10/P * 100\%$	$THDI(c10) = 50 * X10\% * K_{s10}$
11	Chiller / AHU / bơm / quạt	P11 (kW)	K_{s11}	$X11 = P11/P * 100\%$	$THDI(c11) = 45 * X11\% * K_{s11}$
12	EV charger	P12 (kW)	K_{s12}	$X12 = P12/P * 100\%$	$THDI(c12) = 10 * X12\% * K_{s12}$
Lưu ý : $\sum P_i \leq P$ với $(i=1 \div 12)$ Phần mềm tính $THI(c) = \sum THI(c_i)$ với $(i=1 \div 12)$					Nếu $\sum P_i > P$. Cảnh báo người dùng kiểm tra lại công suất của từng nhóm tải. và phần mềm sẽ không thực hiện các bước tiếp theo vì không có đủ cơ sở để tính toán

D. Thông tin nâng cao (bảng số 4)

Thông số	Người dùng khai báo	Phần mềm tính toán	Hành động
Công suất tải 1 pha (KW)		$=P9/P*100\%$	Nếu >40%: cảnh báo hài bậc 3 và dòng trung tính. Khuyến cáo sử dụng AHF
Công suất tiêu thụ lớn nhất (KW)		Phần mềm tính giá trị ΔP theo công thức:	⁽¹⁾ Căn cứ theo kết quả tính ΔP và ΔT mà khách hàng đã khai báo để đưa ra hệ số dự phòng Kp như bảng số 5. Người sử dụng sẽ chọn giá trị Kp trong phạm vi khoảng tham chiếu
Công suất tiêu thụ nhỏ nhất (KW)		$\Delta P = ((P_{\max} - P_{\min})/P)*100\%$	
	$\Delta T > 60s$ hoặc		
Tốc độ biến thiên công suất ΔT (giây)	$10s \leq \Delta T < 60s$ hoặc $1s \leq \Delta T < 10s$ hoặc $\Delta T < 1s$		

E. Đánh giá mức độ biến động của tải

Tải biến động nhanh được xác định theo bảng số 5

ΔP	ΔT (theo giá trị khai báo ở mục D	Kết luận	Các loại tải thường gặp	Đề xuất hệ số dự phòng Kp cho AHF	Đề xuất sử dụng tủ bù + AHF
------------	---	----------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

$\Delta P < 10\%$	$\Delta T > 60s$	Tải ổn định	Tải gia nhiệt điện trở, tải chiếu sáng, tải data center	$K_p = 1 \div 1.2$ nếu thuộc tải data center $K_p = 1.2 \div 1.5$ nếu thuộc tải loại IV, loại V.	Đề xuất sử dụng tụ bù
$10\% \leq \Delta P \leq 30\%$	$10s \leq \Delta T \leq 60s$	Tải biến động trung bình	HVAC, Chiller, bơm biến tần, quạt biến tần	$K_p = 1.15 \div 1.3$ $K_p = 1.2 \div 1.5$ nếu thuộc tải loại IV, Loại V	Đề xuất sử dụng tụ bù + cuộn kháng 7%
$30\% < \Delta P \leq 50\%$	$1s \leq \Delta T < 10s$	Tải biến động mạnh	Cầu trục, máy ép, máy hàn...	$K_p = 1.2 \div 1.35$ $K_p = 1.2 \div 1.6$ nếu thuộc tải loại IV, Loại V	Đề xuất sử dụng tụ bù + cuộn kháng 13% + AHF + SVG
$50\% < \Delta P$	$\Delta T < 1s$	Tải biến động rất mạnh	Lò hồ quang, lò trung tần, spot welding	$K_p = 1.3 \div 1.6$ $K_p = 1.4 \div 2.0$ nếu thuộc tải loại IV, Loại V	Đề xuất sử dụng tụ bù + cuộn kháng 14% + AHF + SVG

2. Tính toán công suất tụ bù theo công suất MBA

Loại công trình	Công suất bù đề xuất. Người sử dụng chọn trong ngưỡng này để tính công suất tụ bù
Tòa nhà, building, văn phòng, thương mại	30%-40% công suất MBA
Nhà máy sản xuất thông thường	40%-50% công suất MBA
Nhà máy thép, luyện kim, tải nặng	50%-60% công suất MBA

Ví dụ: MBA 1000kVA

- Building: đề xuất 400kVAr
- Nhà máy: đề xuất 500kVAr
- Nhà máy thép: đề xuất 600kVAr

2.2 Xác định công suất bù tĩnh SVG theo $\cos\varphi$

Công thức chuẩn:

$$Q_{SVG} = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Trong đó:

- P: công suất tác dụng kW
- $\cos\varphi_1$: hệ số công suất trước bù. Từ $\cos\varphi_1$ tính ra $\tan \varphi_1$
- $\cos\varphi_2$: hệ số công suất mục tiêu sau bù (mặc định $\cos\varphi$ mục tiêu: 0.95 đến **0.98**). $\cos\varphi_2$ tính ra $\tan \varphi_2$

3. Logic dự đoán sóng hài của hệ thống

THDi=THDI(a) + THDI(c)	Phần mềm tính và so sánh	Khuyến nghị
	10% <THDI	Sử dụng tụ bù
	10%≤THDI<25%	Sử dụng tụ bù kết hợp cuộn kháng 7%
	25%≤THDI<35%	Sử dụng tụ bù kết hợp cuộn kháng 13%
	25%≤THDI<40%	Sử dụng tụ bù kết hợp với cuộn kháng 14%. Cân nhắc AHF
	>40%	Sử dụng tụ bù kết hợp với cuộn kháng 14%, AHF + SVG. Khuyến nghị bắt buộc khảo sát chất lượng điện năng sau khi dự án đi vào vận hành

4. Công thức tính công suất bộ lọc tích cực (AHF)

$I_{AHF} = (THDI - THDI \text{ mục tiêu}) * P / (1.73 * U * \cos\varphi_2) * K_p$. Đơn vị là Ampe (A)

5. Kết quả phần mềm nên xuất ra

Phần mềm nên trả về:

1. Tổng công suất bù đề xuất theo MBA.
2. Dự đoán THDi
3. Cảnh báo rủi ro sóng hài của hệ thống
4. Các hệ thống bù trong hệ thống cần sử dụng
5. Đặc tính kỹ thuật của tụ bù phù hợp với hệ thống
6. Sử dụng cuộn kháng 7%, 8%, 13%, 14% hay không cần cuộn kháng
7. Đặc tính kỹ thuật của cuộn kháng
8. Có cần AHF, SVG không.
9. Công suất AHF, SVG đề xuất.
10. Đặc tính kỹ thuật của AHF, SVG
11. Cảnh báo kỹ thuật: cộng hưởng, quá dòng tụ, dây trung tính, nhiệt tủ...
12. Xuất báo cáo PDF, word cho khách hàng.
13. Phần mềm này áp dụng cho hệ thống điện dưới 10.5KV;
14. Phần mềm được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của đội ngũ kỹ sư MASTER và được tham chiếu với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan như IEC 61000, IEC 62586, IEEE 519, IEEE 1459, EN 50160.... Tuy nhiên, Độ chính xác của các kết quả từ phần mềm sẽ phụ thuộc vào độ chính xác của các thông số dự án được khai báo cũng như kinh nghiệm, sự am hiểu của kỹ sư thiết kế hệ thống cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt hệ thống điện của dự án. Vì vậy kết quả từ phần mềm chỉ có giá trị tham chiếu. Nếu cần thêm bất kỳ yêu cầu tham vấn nào, vui lòng liên hệ với MASTER để tham vấn thêm.
15. Phần mềm thuộc bản quyền của MASTER VIỆT NAM. Mọi sao chép trái phép đều là hành vi bất hợp pháp.